Résolution de systèmes non-linéaires

Schémas numériques

1 EXERCICE — Méthode de Newton

On s'intéresse à l'équation $x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$.

1. Justifier l'existence d'une unique solution x^* dans $[-1; 0]$.
2. Justifier la convergence de la méthode de Newton pour approximer x^*.
3. Calculer les deux premières itérations à partir de $x_0 = -1$.

2 EXERCICE — Méthode de la bissection et méthode de la fausse position

On considère la fonction $f : x \mapsto e^{2x} - 2x - 8$.
On veut résoudre l'équation $f(x) = 0$.

1. Justifier que la méthode de la bissection converge sur l'intervalle $[0; 1.2]$.
2. Effectuer quatre itérations de la méthode de la bissection et de la méthode de la fausse position à partir de l'intervalle $[0; 1.2]$.
3. Sans effectuer d'itérations, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution de l'équation $f(x) = 0$ à une précision $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$ près, en utilisant la méthode de la bissection sur l'intervalle $[0; 1.2]$.

3 EXERCICE — Ordre de convergence

On désire approcher la racine x^* située entre 2.5 et 2.8 d'une équation $f(x) = 0$. L'application de la méthode de Newton produit les itérations suivantes :

k	4	5	6	7	8	9
x_k	2.61421	2.62453	2.63151	2.63621	2.63937	2.64149

On définit l'erreur par $e_k = |x_k - x_{k+1}|$.
Calculer les quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k}$ et $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$ puis en déduire l'ordre de convergence de cet algorithme.

Exercices théoriques

4 EXERCICE — Un grand classique

Soit $f : [0; 1] \longrightarrow [0; 1]$ une fonction continue. Montrer que f admet un point fixe.

5 EXERCICE — Méthode du point fixe

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \frac{1}{5}\sin x - \frac{1}{2}$. On souhaite résoudre l'équation non-linéaire $f(x) = 0$ en utilisant la méthode du point fixe.

1. En étudiant les variations de f, montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution que l'on notera x^*.
2. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite d'éléments de $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} x_{n+1} = \varphi(x_n), \\ x_0 = \alpha \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad \text{avec } \varphi(x) = x - f(x).$$

   (a) Montrer que φ est une fonction contractante de rapport $\frac{1}{5}$.
   (b) En déduire que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers x^*.
   (c) Montrer que l'on a la vitesse de convergence suivante : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n - x^*| \leqslant \tfrac{1}{5^n}|x_0 - x^*|.$$